

# Prueba de Caja Negra

---

***“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”.***

## **Integrantes:**

Joshep Chisaguano.

Cristian Suquillo.

Melanie Zuñiga.

Paul Villacis.

**Fecha: 2026/06/19**

## Partición de clases equivalentes

**TABLA 5**

### Requisito Funcional N°5

Registro de Alícuotas.

| VARIABLE  | CLASE DE EQUIVALENCIA                     | ESTADO    | REPRESENTANTE            |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| casa      | S1: casa != null                          | Válido    | "4"                      |
|           | S2: casa == null                          | No Válido | " "                      |
| residente | S1: residente != null                     | Válido    | "Cristian Salazar"       |
|           | S2: residente == null                     | No Válido | ""                       |
|           | S3: residente.isEmpty()                   | No Válido | ""                       |
|           | S4: residente == "Sin residente asignado" | No Válido | "Sin residente asignado" |
| tel       | S1: tel != null                           | Válido    | "0989682775"             |
|           | S2: tel.isEmpty()                         | No Válido | ""                       |
|           | S3: tel.matches("\\n")                    | No Válido | "sdsdfskfd"              |

|                |                                   |           |                           |
|----------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>email</b>   | S1: email.contains("@")           | Válido    | "hpvillacis1@espe.edu.ec" |
|                | S2: email.isEmpty()               | No Válido | " "                       |
|                | S3: !email.contains("@")          | No Válido | "hpvillacisespe.edu.ec"   |
| <b>monto</b>   | S1: monto>0                       | Válido    | "45,6"                    |
|                | S2: monto<=0                      | No Válido | "-452.6"                  |
|                | S3: !monto.matches("[0-9.]+")     | No Válido | "asdsa"                   |
| <b>periodo</b> | S1: Formato Correcto              | Válido    | "JUNIO-2026"              |
|                | S2: Entradas sin filtrar          | Válido    | "JuNiO-2026"              |
|                | S3: periodo.isEmpty()             | No Válido | " "                       |
|                | S4: periodo.isEmpty()             | No Válido | " "                       |
|                | S5: !periodo.contains("-")        | No Válido | "JUNIO 2026"              |
|                | S6: !periodo.matches("\\n - \\s") | No Válido | "06 -Julio"               |
|                | S7: !periodo.matches("\\n - \\s") | No Válido | "JUNIO - Dos"             |

|       |                                        |           |          |
|-------|----------------------------------------|-----------|----------|
| numTx | S1: Ingreso Correcto                   | Válido    | “156123” |
|       | S2: numTx.isEmpty()                    | No Válido | “”       |
|       | S3: numTx.trim().isEmpty()             | No Válido | “ ”      |
|       | S4: !formaPago.equals("Transferencia") | Válido    | “ ”      |
|       | S5: !estado.equals("Pagado")           | Válido    | “ ”      |

Captura de la pantalla de la ejecución en base a la tabla N°5

Registro correcto de datos para alícuotas.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: \*

0989682776

Email: \*

paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$): \*

44

Período: \*

FEBRERO-2026

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Alicuota registrada correctamente.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente        | Teléfono   | Email                    | Monto (\$) | Período      | Estado    | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|------------|-------|------------|
| 1    | Juansito Salinas | 0989682776 | paulvillacisa2@gmail.com | 44.00      | FEBRERO-2026 | Pendiente | Efectivo   | —     | —          |

## Registro de alícuota sin seleccionar previamente una casa registrada

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

-- Seleccione --

Residente:

Teléfono: \*

Email: \*

Monto (\$): \*

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe seleccionar un número de casa.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Registro de alícuota seleccionando una casa sin residente asignado.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

3

Residente:

Sin residente asignado

Teléfono: \*

Email: \*

Monto (\$): \*

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

La casa seleccionada no tiene un residente asignado.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Registro de alícuota sin haber completado el número de teléfono.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: \*

Email: \*

Monto (\$): \*

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe ingresar el teléfono.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Registro de alícuota con caracteres dentro del campo de teléfono.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: \*

sadsadsad

Email: \*

Monto (\$): \*

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

El teléfono solo debe contener números.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Registro de alícuota sin ingresar un correo electrónico.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: \*

0989682775

Email: \*

Monto (\$): \*

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe ingresar el email.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Registro de alícuota con un correo electrónico no válido.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: \*

0989682775

Email: \*

paulvillacisa2gmail.com

Monto (\$): \*

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

El email debe contener '@'.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Ingresa de monto numérico de alícuotas negativo.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: \*

0989682775

Email: \*

paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$): \*

-452

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

i

El monto debe ser mayor a cero.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Ingresa de caracteres dentro del campo del monto de alícuotas.

Registro de Alícuotas

Registro de Alícuotas

Datos de la Alícuota

N° de Casa: \*

1

Residente:

Juansito Salinas

Teléfono: \*

0989682775

Email: \*

paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$): \*

fwsfsa

Período: \*

(MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \*

Pendiente

Forma de pago:

Efectivo

Fecha de pago:

01/07/2026

Guardar

Eliminar seleccionada

Regresar

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

i

El monto ingresado no es válido.

Aceptar

Historial de Alícuotas:

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|



## Ingreso de alícuota con el campo de periodo vacío.

Registro de Alícuotas

### Registro de Alícuotas

**Datos de la Alícuota**

N° de Casa: \* 1 Residente: Juansito Salinas

Teléfono: \* 0989682775 Email: \* paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$) \* 44 Período: \* (MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \* Pendiente Forma de pago: Efectivo

Fecha de pago: 01/07/2026

**Guardar** **Eliminar seleccionada** **Regresar**

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

Debe ingresar el periodo.

Aceptar

**Historial de Alícuotas:**

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|

## Ingreso de formato incorrecto del periodo

Registro de Alícuotas

### Registro de Alícuotas

**Datos de la Alícuota**

N° de Casa: \* 1 Residente: Juansito Salinas

Teléfono: \* 0989682775 Email: \* paulvillacisa2@gmail.com

Monto (\$) \* 44 Período: \* JUNIO - Dos (MES-AÑO en mayúsculas)

Estado: \* Pendiente Forma de pago: Efectivo

Fecha de pago: 01/07/2026

**Guardar** **Eliminar seleccionada** **Regresar**

Seleccione una fila para modificar o eliminar.

Mensaje

El periodo debe tener el formato MES-AÑO en mayúsculas.  
Ejemplo: JUNIO-2026

Aceptar

**Historial de Alícuotas:**

| Casa | Residente | Teléfono | Email | Monto (\$) | Período | Estado | Forma Pago | N° Tx | Fecha Pago |
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|
|------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------------|-------|------------|